01 이차방정식의 근의 공식

보다수학

1 이차방정식의 근의 공식이란 무엇인가?

핵심문제 01

다음과 같이 이차방정식의 근을 구하는 공식을 **근의 공식**이라 한다.

(1) 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 근은

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\ (\text{단, } b^2-4ac\geq 0)$$

예 $x^2+5x-3=0$에서 $a=1$, $b=5$, $c=-3$이므로 $x=\frac{-5\pm\sqrt{5^2-4\times1\times(-3)}}{2\times1}=\frac{-5\pm\sqrt{37}}{2}$

(2) x의 계수가 짝수인 이차방정식 $ax^2+2b'x+c=0$의 근은

$$x=\frac{-b'\pm\sqrt{b'^2-ac}}{a}\ (\text{단, } b'^2-ac\geq 0)$$

예 $3x^2+8x+2=0$에서 $a=3$, $b'=4$, $c=2$이므로 $x=\frac{-4\pm\sqrt{4^2-3\times2}}{3}=\frac{-4\pm\sqrt{10}}{3}$

01 이차방정식의 근의 공식

1 이차방정식의 근의 공식이란 무엇인가?

핵심문제 01

▶ 이차방정식의 근의 공식 유도 과정

$ax^2+bx+c=0\,(a\neq 0)$

양변을 x^2의 계수로 나눈다.

$x^2+\frac{b}{a}x+\frac{c}{a}=0$

상수항을 우변으로 이항한다.

$x^2+\frac{b}{a}x=-\frac{c}{a}$

양변에 $\left(\frac{x\text{의 계수}}{2}\right)^2$을 더한다.

$x^2+\frac{b}{a}x+\left(\frac{b}{2a}\right)^2=-\frac{c}{a}+\left(\frac{b}{2a}\right)^2$

좌변을 완전제곱식으로 고친다.

$\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2=\frac{b^2-4ac}{4a^2}$

제곱근을 이용하여 해를 구한다.

$x+\frac{b}{2a}=\pm\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

$\therefore x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

01 이차방정식의 근의 공식

2 복잡한 이차방정식은 어떻게 푸는가?

핵심문제 02~04

다음과 같이 식을 정리한 후 인수분해 또는 근의 공식을 이용하여 해를 구한다.

(1) 괄호가 있으면 괄호를 풀고 $ax^2+bx+c=0$의 꼴로 정리한다.

예 $(x+1)(x-1)=2x \xrightarrow{\text{괄호를 푼 후 정리하면}} x^2-2x-1=0$

(2) 계수가 소수 또는 분수이면 양변에 적당한 수를 곱하여 계수를 정수로 고친다.

① 계수가 소수 ➡ 양변에 10, 100, 1000, …을 곱한다.

② 계수가 분수 ➡ 양변에 분모의 최소공배수를 곱한다.

예 ① $0.2x^2+0.3x-1=0 \xrightarrow{\text{양변에 10을 곱하면}} 2x^2+3x-10=0$

② $\frac{1}{2}x^2-x-\frac{5}{4}=0 \xrightarrow{\text{양변에 4를 곱하면}} 2x^2-4x-5=0$

(3) 공통부분이 있으면 공통부분을 한 문자로 놓고 정리한다.

예 $(x+2)^2-3(x+2)+2=0 \xrightarrow{x+2=A\text{로 놓으면}} A^2-3A+2=0$

보다수학

01 이차방정식의 근의 공식

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 112쪽

다음 이차방정식을 근의 공식을 이용하여 푸시오.

(1) $x^2+x-11=0$

(2) $4x^2-7x+1=0$

(3) $x^2+6x+4=0$

(4) $3x^2-4x-5=0$

보다수학

02 괄호가 있는 이차방정식의 풀이

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 112쪽

다음 이차방정식을 푸시오.

(1) $(2x+1)^2+2x=0$

(2) $(x-1)(3x-7)=2x^2-9$

보다수학

03 계수가 소수 또는 분수인 이차방정식의 풀이

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 112쪽

다음 이차방정식을 푸시오.

(1) $x^2-0.5x-0.1=0$

(2) $\frac{1}{2}x^2+\frac{5}{3}x-\frac{4}{3}=0$

보다수학

UP

04 공통부분이 있는 이차방정식의 풀이

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 113쪽

이차방정식 $2(x+2)^2-5(x+2)-3=0$을 푸시오.

02 이차방정식의 근의 개수

1 이차방정식의 근의 개수는 어떻게 결정되는가?

핵심문제 01~03

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 근은 $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$이므로 근의 개수는 b^2-4ac의 부호에 의하여 결정된다.

(1) $b^2-4ac>0$ ➡ 서로 다른 두 근을 갖는다.

(2) $b^2-4ac=0$ ➡ 중근을 갖는다.

$b^2-4ac\geq 0$이면 근을 갖는다.

(3) $b^2-4ac<0$ ➡ 근이 없다.

▶ $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$에서 $b^2-4ac<0$이면 $\sqrt{b^2-4ac}$의 값이 존재하지 않으므로 이차방정식의 근이 없다.

02 이차방정식의 근의 개수

1 이차방정식의 근의 개수는 어떻게 결정되는가?

핵심문제 01～03

예 (1) 이차방정식 $2x^2-3x+1=0$은

$$b^2-4ac=(-3)^2-4\times2\times1=1>0$$

이므로 서로 다른 두 근을 갖는다.

즉 근의 개수는 2이다.

(2) 이차방정식 $x^2+2x+1=0$은

$$b^2-4ac=2^2-4\times1\times1=0$$

이므로 중근을 갖는다.

즉 근의 개수는 1이다.

(3) 이차방정식 $3x^2+x+1=0$은

$$b^2-4ac=1^2-4\times3\times1=-11<0$$

이므로 근이 없다.

즉 근의 개수는 0이다.

02 이차방정식의 근의 개수

2 두 근이 주어졌을 때 이차방정식은 어떻게 구하는가?

핵심문제 04

(1) 두 근이 α, β이고 x^2의 계수가 a인 이차방정식은

$$a(x-\alpha)(x-\beta)=0$$

예 두 근이 -2, 1이고 x^2의 계수가 2인 이차방정식은

$$2(x+2)(x-1)=0, \qquad 2(x^2+x-2)=0$$

$$\therefore 2x^2+2x-4=0$$

(2) 중근이 α이고 x^2의 계수가 a인 이차방정식은

$a(x-\alpha)^2=0$ ← (완전제곱식)$=0$

예 중근이 2이고 x^2의 계수가 3인 이차방정식은

$$3(x-2)^2=0, \qquad 3(x^2-4x+4)=0$$

$$\therefore 3x^2-12x+12=0$$

보다수학

01 이차방정식의 근의 개수

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 114쪽

다음 이차방정식 중 서로 다른 두 근을 갖는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $x^2-4x-1=0$ ② $x^2+3x+4=0$ ③ $2x^2-4x+5=0$
④ $3x^2+5x+1=0$ ⑤ $4x^2-12x+9=0$

보다수학

02 이차방정식이 중근을 가질 조건

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 114쪽

이차방정식 $4x^2-4x+k-5=0$이 중근을 가질 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 상수 k의 값을 구하시오.

(2) 그때의 중근을 구하시오.

보다수학

03 근을 가질 조건에 따른 미지수의 값의 범위 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 115쪽

이차방정식 $x^2+4x+2k+1=0$의 근이 다음과 같을 때, 상수 k의 값의 범위를 구하시오.

(1) 근을 갖는다.

(2) 근을 갖지 않는다.

보다수학

04 두 근이 주어질 때 이차방정식 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 115쪽

이차방정식 $3x^2+ax+b=0$의 두 근이 -1, $\frac{1}{3}$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a-2b$의 값을 구하시오.

03 이차방정식의 활용

보다수학

1 이차방정식의 활용 문제는 어떻게 푸는가?

핵심문제 01~06

이차방정식의 활용 문제는 다음과 같은 순서로 해결한다.

❶ 미지수 정하기 ➡ 문제의 뜻을 파악하고 구하려는 것을 미지수 x로 놓는다.

❷ 방정식 세우기 ➡ 문제의 뜻에 맞게 x에 대한 이차방정식을 세운다.

❸ 방정식 풀기 ➡ 이차방정식을 푼다.

❹ 확인하기 ➡ 구한 해가 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.

주의 이차방정식의 모든 해가 문제의 답이 되는 것은 아니므로 문제의 뜻에 맞는지 반드시 확인한다.

참고 길이, 넓이, 부피, 시간, 속력, 거리 등은 양수가 되어야 하고, 개수, 나이 등은 자연수가 되어야 한다.

보다수학

2 이차방정식의 활용 문제는 어떤 것이 있는가?

핵심문제 01~06

(1) **식이 주어진 문제**

주어진 식을 이용하여 이차방정식을 세운다.

① 자연수 1부터 n까지의 합: $\dfrac{n(n+1)}{2}$

② n각형의 대각선의 개수: $\dfrac{n(n-3)}{2}$

(2) **수에 대한 문제**

연속하는 수에 대한 문제는 다음과 같이 미지수를 정하고 이차방정식을 세운다.

① 연속하는 두 정수 ➡ x, $x+1$ 또는 $x-1$, x

② 연속하는 세 정수 ➡ $x-1$, x, $x+1$ 또는 x, $x+1$, $x+2$

③ 연속하는 두 홀수(짝수) ➡ x, $x+2$ 또는 $x-2$, x

④ 연속하는 세 홀수(짝수) ➡ $x-2$, x, $x+2$ 또는 x, $x+2$, $x+4$

보다수학

2 이차방정식의 활용 문제는 어떤 것이 있는가?

핵심문제 01~06

(3) **도형에 대한 문제**

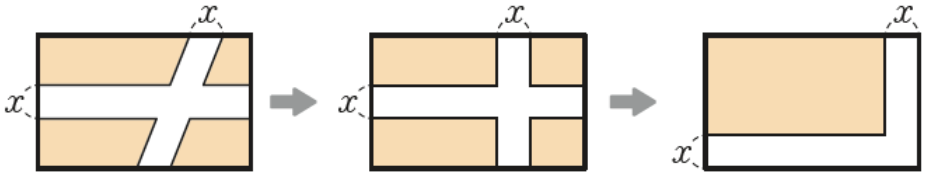
① (삼각형의 넓이)$=\frac{1}{2}\times$(밑변의 길이)$\times$(높이)

② (직사각형의 넓이)$=$(가로의 길이)$\times$(세로의 길이)

③ (사다리꼴의 넓이)$=\frac{1}{2}\times\{$(윗변의 길이)$+$(아랫변의 길이)$\}\times$(높이)

④ (원의 넓이)$=\pi\times$(반지름의 길이)^2

⑤ 직사각형 모양의 땅에 폭이 일정한 길을 만드는 경우 다음 그림의 세 직사각형에서 색칠한 부분의 넓이는 모두 같음을 이용한다.



보다수학

01 식이 주어진 문제

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 116쪽

n각형의 대각선의 개수는 $\frac{n(n-3)}{2}$이다. 대각선의 개수가 27인 다각형은 몇 각형인지 구하시오.

02 수에 대한 문제

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 116쪽

연속하는 세 자연수가 있다. 가장 큰 수의 제곱은 다른 두 수의 제곱의 합과 같을 때, 이 세 수를 구하시오.

03 실생활에 대한 문제

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 117쪽

아버지와 아들의 나이의 차는 24살이고, 아들의 나이의 제곱은 아버지의 나이의 4배와 같다고 한다. 이때 아들의 나이를 구하시오.

보다수학

04 쏘아 올린 물체에 대한 문제

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 117쪽

지면에서 초속 30 m로 똑바로 위로 쏘아 올린 물체의 t초 후의 높이는 $(30t-5t^2)$ m라 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 이 물체의 높이가 40 m가 되는 것은 쏘아 올린 지 몇 초 후인지 모두 구하시오.

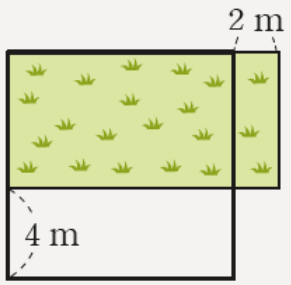
(2) 이 물체가 지면에 떨어지는 것은 쏘아 올린 지 몇 초 후인지 구하시오.

보다수학

05 도형에 대한 문제 (1)

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 118쪽

오른쪽 그림과 같이 정사각형 모양의 잔디밭을 가로의 길이는 $2\ \mathrm{m}$만큼 늘이고 세로의 길이는 $4\ \mathrm{m}$만큼 줄였더니 넓이가 $72\ \mathrm{m}^2$인 직사각형 모양의 잔디밭이 되었다. 처음 정사각형 모양의 잔디밭의 한 변의 길이를 구하시오.

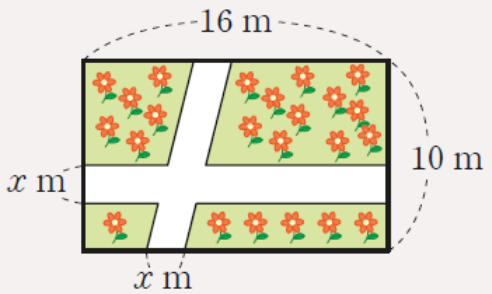


보다수학

06 도형에 대한 문제 (2)

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 118쪽

오른쪽 그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 16 m, 10 m인 직사각형 모양의 꽃밭에 폭이 x m로 일정한 통로를 만들었더니 통로를 제외한 꽃밭의 넓이가 112 m^2가 되었다. 이때 x의 값을 구하시오.



보다수학

예제 1

해설 강의

이차방정식 $10x^2+ax+b=0$의 두 근이 $-\frac{1}{5}$, $\frac{1}{2}$일 때, 이차방정식 $bx^2+ax+2=0$의 두 근의 합을 구하시오.
(단, a, b는 상수이다.) [7점]

풀이 과정

1단계 a, b의 값 구하기 • 3점

두 근이 $-\frac{1}{5}$, $\frac{1}{2}$이고 x^2의 계수가 10인 이차방정식은

$$10\left(x+\frac{1}{5}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)=0 \qquad \therefore 10x^2-3x-1=0$$

$$\therefore a=-3,\ b=-1$$

2단계 $bx^2+ax+2=0$의 두 근 구하기 • 3점

$bx^2+ax+2=0$에서 $\quad -x^2-3x+2=0$

$$x^2+3x-2=0 \qquad \therefore x=\frac{-3\pm\sqrt{17}}{2}$$

3단계 두 근의 합 구하기 • 1점

두 근의 합은 $\quad \frac{-3+\sqrt{17}}{2}+\frac{-3-\sqrt{17}}{2}=-3$

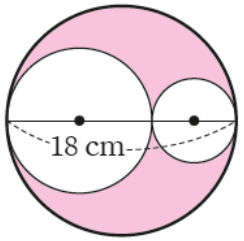
답 -3

보다수학

예제 2

해설 강의

오른쪽 그림과 같이 크기가 다른 세 원으로 이루어진 도형에서 색칠한 부분의 넓이가 36π cm^{2}일 때, 가장 작은 원의 반지름의 길이를 구하시오. [8점]



풀이 과정

1단계 이차방정식 세우기 • 4점

가장 작은 원의 반지름의 길이를 x cm라 하면 내부에 있는 나머지 원의 반지름의 길이는 $(9-x)$ cm이므로

$$\pi\times9^2-\pi\times(9-x)^2-\pi\times x^2=36\pi$$

2단계 이차방정식 풀기 • 3점

$x^2-9x+18=0,\qquad (x-3)(x-6)=0$

$\therefore x=3$ 또는 $x=6$

3단계 가장 작은 원의 반지름의 길이 구하기 • 1점

$0<x<\frac{9}{2}$이므로 $\qquad x=3$

따라서 가장 작은 원의 반지름의 길이는 3 cm이다.

답 3 cm